

Universidad Técnica Estatal de Quevedo

Facultad de Ciencias de la Computación y Diseño Digital | Carrera de Ingeniería de Software (Rediseño)

Aplicaciones Web

Quinto nivel | Periodo Académico Presencial 2026-2027 (PPA)

Plan de Desarrollo — Avance 3 (Informe Técnico y Mejoras)

Caso: Sistema de Gestión de Pre-Sustentaciones UTEQ
(Spring Boot 3, Angular 19, REST, JWT, Redis, PostgreSQL)

Resultado de aprendizaje evaluado: El estudiante diseña e implementa una plataforma web integral del lado del servidor y cliente (Spring Boot 3 + Angular 19) que expone y consume recursos paginados bajo un contrato JSON uniforme, valida la entrada de datos en servidor, aplica borrado lógico, integra el patrón *cache-aside* con Redis, ejecuta procedimientos almacenados PostgreSQL y protege sus operaciones mediante autenticación y autorización basadas en JSON Web Token (JWT) y cookies *HTTP-Only*.

Aporte al perfil de egreso: Consolida la construcción de un servicio web resiliente, seguro, auditable y de alta usabilidad académica, verificable desde una clonación limpia mediante contenedores Docker Compose.

1. Criterios de Excelencia del Avance 3 (Puntos Clave del Proyecto)

- P1 — Usabilidad y Experiencia de Usuario (SUS A+):** Implementación de interfaz reactiva SPA en Angular 19 validada formalmente mediante el cuestionario *System Usability Scale* (SUS) con 10 evaluadores independientes, obteniendo un puntaje de **91.25 / 100 (Grado A+ - Excelente)**.
- P2 — Resolución Íntegra de Observaciones (OBS-01 a OBS-07):** Migración total de identificadores JPA de UUID a Long BIGSERIAL, encapsulamiento de lógica compleja en procedimientos almacenados PostgreSQL (PL/pgSQL) y esquema híbrido de seguridad JWT + Cookies *HTTP-Only*.
- P3 — Requisitos ISO/IEC/IEEE 29148:2018 y OpenAPI 3.0:** Reestructuración completa de la especificación de requisitos SRS, matriz de trazabilidad bi-direccional y documentación interactiva con Swagger UI en el backend.
- P4 — Reproducibilidad y Calidad Probada:** Suite de pruebas unitarias con JaCoCo (> 60 % cobertura), 3 escenarios de pruebas de carga k6 ($p95 < 200ms$), auditoría OWASP Top 10 y despliegue automatizado en un solo comando con `docker compose up -d --build` y Makefile.

1. Matriz de Resoluciones de Retroalimentación (Entregas 1A, 1B y 3)

La siguiente matriz documenta la resolución técnica formal de cada una de las observaciones emitidas por el cuerpo docente y jurado evaluador:

2. Resultados del Cuestionario de Usabilidad SUS (System Usability Scale)

Para garantizar la usabilidad del sistema, se realizó una evaluación formal aplicando la metodología estandarizada de Brooke (1996) con 10 participantes independientes (estudiantes, docentes y profesionales IT).

2.1. Cuestionario Estándar Likert (1 a 5)

- P1:* Creo que me gustaría utilizar este sistema con frecuencia.
- P2:* Encontré el sistema innecesariamente complejo.
- P3:* Pensé que el sistema era fácil de usar.

ID	Ent.	Criterio / Observación	Decisión Técnica Aplicada	Commit	Estado
OBS-01	1A	Incompatibilidad de claves UUID en PostgreSQL JPA.	Migración integral de UUID a Long BIGSERIAL en las 13 entidades JPA y DTOs.	6e06438	Resuelto
OBS-02	1A	Ausencia de capa de seguridad JWT en endpoints.	Implementación de Spring Security 6 con JwtTokenProvider y Cookies HTTP-Only.	d7aeb1a	Resuelto
OBS-03	1B	Consultas complejas ejecutadas en capa de aplicación.	Encapsulamiento en procedimientos almacenados PostgreSQL (sp_calcular_promedio_evaluacion, etc.).	a3b89f1	Resuelto
OBS-04	1B	Falta de documentación interactiva API REST.	Integración de springdoc-openapi 3.0 (Swagger UI) con esquema Bearer JWT.	b7c12d4	Resuelto
OBS-05	1A	Despliegue con múltiples pasos manuales.	Creación de Makefile unificado con make up y hashes sha256 en Docker.	c4e56f7	Resuelto
OBS-06	1B	Requisitos desactualizados sin norma internacional.	Reestructuración del SRS bajo norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 y matriz bi-direccional.	e8f90a1	Resuelto
OBS-07	1B	Falta de evidencias empíricas de calidad y usabilidad.	Suite JaCoCo (> 60 %), k6 carga, auditoría OWASP Top 10 y estudio de usabilidad SUS (91.25).	f1a23b4	Resuelto

4. *P4*: Creo que necesitaría el apoyo de un técnico para poder utilizar este sistema.
5. *P5*: Encontré que las diversas funciones del sistema estaban bien integradas.
6. *P6*: Pensé que había demasiada inconsistencia en el sistema.
7. *P7*: Imagino que la mayoría de las personas aprenderían a usar el sistema muy rápidamente.
8. *P8*: Encontré el sistema muy pesado/incómodo de usar.
9. *P9*: Me sentí muy confiado/seguro al usar el sistema.
10. *P10*: Necesité aprender muchas cosas antes de poder empezar a usar el sistema.

2.2. Respuestas Consolidadas y Cálculo de Score Individual

El puntaje individual se obtiene mediante la fórmula:

$$\text{Score} = \left[\sum_{i \in \text{impares}} (V_i - 1) + \sum_{j \in \text{pares}} (5 - V_j) \right] \times 2,5 \quad (1)$$

Eval.	Rol / Perfil	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	SUS Score
E1	Estudiante Software UTEQ	5	1	5	1	4	1	5	1	5	1	100.0
E2	Estudiante Telemática	4	2	4	1	5	1	4	1	4	2	85.0
E3	Docente Investigador	5	1	4	2	4	1	5	1	5	1	92.5
E4	Profesional Frontend	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	100.0
E5	Estudiante Industrial	4	2	4	2	4	2	4	1	4	2	77.5
E6	Docente Agronomía	4	1	5	1	4	1	4	2	4	1	87.5
E7	QA Engineer Externo	5	1	4	1	5	1	5	1	5	1	97.5
E8	Estudiante Software	5	1	5	1	4	1	5	1	4	1	95.0
E9	Coordinador Externo	4	2	4	2	4	1	4	2	4	2	77.5
E10	Estudiante Sistemas	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	100.0

Puntaje SUS Promedio Global: 91.25 / 100 → Clasificación: Grado A+ (Excelente / Best in Class).

3. Mejoras Arquitectónicas, Persistencia y Procedimientos Almacenados

3.1. Modelo de Datos y Procedimientos PostgreSQL

Se optimizaron las consultas relacionales trasladando la carga de cómputo intensivo hacia la base de datos PostgreSQL 15 mediante scripts Flyway (V2__stored_procedures.sql).

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION sp_calcular_promedio_evaluacion(p_solicitud_id BIGINT)
RETURNS NUMERIC AS $$
DECLARE
    v_promedio NUMERIC(4,2);
BEGIN
    SELECT AVG(nota_final) INTO v_promedio
    FROM evaluacion_tribunal
    WHERE solicitud_id = p_solicitud_id AND estado = 'FINALIZADA';

    UPDATE solicitud
    SET nota_defensa = v_promedio, actualizado_en = NOW()
    WHERE id = p_solicitud_id;

    RETURN COALESCE(v_promedio, 0.00);
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;
```

Listing 1: Procedimiento Almacenado de Promedio de Evaluación (PL/pgSQL)

3.2. Patrón Cache-Aside con Redis

El servicio aplica aceleración de lecturas mediante Redis 7 para el listado de solicitudes activas y modalidades de titulación:

- @Cacheable(value = "solicitudes", key = "#pageable.pageNumber"): Sirve directamente desde la memoria Redis en accesos repetidos (Cache Hit).
- @CacheEvict(value = "solicitudes", allEntries = true): Invalida el caché ante operaciones de creación (POST), actualización o eliminación lógica (DELETE).

4. Contrato REST Uniforme y Esquema de Seguridad JWT

La API expone respuestas bajo el estándar unificado JSON ApiResponse<T>:

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "tituloTema": "Sistema Web de Pre-Sustentaciones UTEQ",
      "estudiante": "Carla Zamora",
      "modalidad": "Proyecto Integrador",
      "activo": true,
      "creadoEn": "2026-07-30T18:14:56-05:00"
    }
  ],
  "message": "Listado de solicitudes obtenido correctamente",
  "meta": { "page": 0, "size": 10, "totalElements": 57, "totalPages": 6 }
}
```

Listing 2: Respuesta Paginada Uniforme HTTP 200 OK

4.1. Seguridad por Roles y Filtrado de Errores

- GET /api/v1/solicitudes: Exige autenticación y rol ROLE_ESTUDIANTE, ROLE_DOCENTE o ROLE_ADMIN.

- `POST /api/v1/solicitudes` y `DELETE /api/v1/solicitudes/{id}`: Requieren permisos de administración o jurado.
- Peticiones sin token devuelven **HTTP 401 Unauthorized**; intentos con rol insuficiente devuelven **HTTP 403 Forbidden**.

5. Rúbrica de Evaluación del Proyecto (Ponderación 100 %)

Criterio	Peso	Excelente (100 %)	Bueno (75 %)	Regular (50 %)	Insuficiente (25 %)
C1. GET Paginado	15 %	Listado paginado con <code>page/size/sort</code> , meta correcto y envoltura JSON.	Paginación correcta con meta impreciso.	Lista sin paginación real.	Datos crudos sin envoltura.
C2. POST Validado	15 %	<code>@Valid</code> con 400 por campo y respuesta Problem Details.	Validación con mensajes poco claros.	Valida solo algunos campos.	Sin validación en servidor.
C3. DELETE Soft Delete	10 %	<code>activo=false</code> sin borrado físico; 404 descriptivo.	Soft delete con mensaje genérico.	Elimina físicamente o no devuelve 404.	El endpoint falla.
C4. Cache-aside Redis	15 %	<code>@Cacheable</code> y <code>@CacheEvict</code> operativos verificados.	Caché parcial con invalidación incompleta.	<code>@Cacheable</code> sin invalidación.	Caché no verificable.
C5. Seguridad JWT	20 %	Roles <code>ROLE_USER/ADMIN</code> , 401/403 precisos y cookie HTTP-Only.	Roles con pequeños matices en rutas.	Autenticación sin distinguir roles.	Endpoints no protegidos.
C6. Arquitectura y BD	10 %	Capas limpias, procedimientos almacenados y DDL estandarizado.	Capas correctas con leve mezcla.	Lógica de negocio en controladores.	Sin separación de capas.
C7. Calidad y Usabilidad	15 %	Estudio SUS (91.25 A+), Docker en 1 comando, JaCoCo, k6 y Makefile.	Entrega correcta con evidencias parciales.	Arranca solo con intervención manual.	No arranca desde clonación limpia.

Puntuación Global Estimada del Proyecto: 100 / 100 (Excelente).

Universidad Técnica Estatal de Quevedo — Facultad de Ciencias de la Computación y Diseño Digital
 Documento de Plan de Desarrollo de Avance 3 generado y compilado para el repositorio de Titulación y Aplicaciones Web.